

Практическая работа № 1.

Решение обыкновенного дифференциального уравнения с использованием структурной модели

1.1. Теоретическая часть

В качестве примера обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка рассмотрим уравнение, описывающее колебания механического узла (подвески амортизатора автомобиля).

Принципиальная схема механического узла представлена на рис. 1.1. Узел содержит пружину с коэффициентом жесткости k и масляный демпфер с коэффициентом трения r . Масса всей системы равна m . На систему действует внешняя сила F .

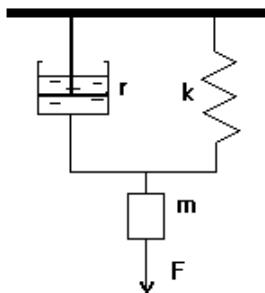


Рис. 1.1. Механическая схема амортизатора

Механическая цепь на рис. 1.1 описывается уравнением

$$F(t) - m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} - r \frac{dx(t)}{dt} - kx(t) = 0, \quad (1.1)$$

или

$$F(t) - m \frac{dv(t)}{dt} - rv(t) - k \int_0^t v(t) dt = 0, \quad (1.2)$$

где F – внешняя сила, Н; m – масса механического узла, кг; x – координата свободного конца пружины, м; v – скорость свободного конца пружины, м/с; t – время, с; r – коэффициент сопротивления демпфера, Н·с/м; k – коэффициент упругости пружины, Н/м.

Можно отметить, что уравнение (1.1) является обыкновенным дифференциальным уравнением. Уравнение (1.2) отличается лишь наличием одного слагаемого, в котором присутствует операция интегрирования по времени.

Рассмотрим порядок построения структурной схемы для решения обыкновенного линейного дифференциального уравнения вида

$$a_n \frac{d^n x(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_2 \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + a_1 \frac{dx(t)}{dt} + a_0 x(t) = f(t), \quad (1.3)$$

где $x(t)$ и $y(t)$ – функции времени; $a_0, \dots, a_n$ – постоянные коэффициенты.

Для решения уравнения (1.3) воспользуемся системой Simulink, являющейся приложением пакета MatLab. Алгоритм построения структурной схемы выглядит следующим алгоритмом:

- 1) уравнение разрешается относительно старшей производной:

$$\frac{d^n x(t)}{dt^n} = \frac{1}{a_n} \left(y(t) - a_{n-1} \frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} - \dots - a_1 \frac{dx(t)}{dt} - a_0 x(t) \right); \quad (1.4)$$

- 2) рисуем сумматор и на его вход подаем величины из скобок;
- 3) с выхода сумматора снимается сигнал, который подается на

вход усилительного звена с коэффициентом усиления $\frac{1}{a_n}$;

сигнал, снимаемый с выхода данного звена, равен $\frac{d^n x}{dt^n}$;

- 4) с помощью цепи интеграторов осуществляется понижение порядка производной;
- 5) сигнал с выхода каждого интегратора суммируем с соответствующими начальными условиями;
- 6) значения соответствующих производных через усилительные звенья подаем на первый сумматор.

Таким образом, для построения структурной схемы решения обыкновенного дифференциального уравнения в среде Simulink требуется всего четыре вида типовых звеньев:

- 1) усилительное звено (рис. 1.2,а) – звено, для которого в любой момент времени выходная величина $y(t)$ пропорциональна входной величине $u(t)$, то есть $y(t) = k u(t)$, где k – коэффициент усиления звена;
- 2) интегрирующее звено (рис. 1.2,б) – звено, для которого в любой момент времени выходная величина $y(t)$ пропорциональна интегралу по времени входной величины $u(t)$, то есть

$$y(t) = \int_0^t u(t) dt;$$

- 3) источник сигнала (рис. 1.2,в) – это звено, на выходе которого формируется сигнал $f(t)$, изменяющийся во времени по заданному закону;
- 4) сумматор (рис. 1.2,г), осуществляющий суммирование сигналов.

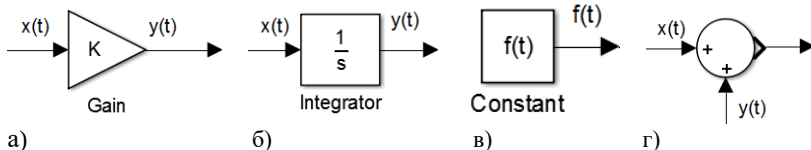


Рис. 1.2. Типовые звенья структурной схемы: а – усилительное звено; б – интегратор; в – источник сигнала; г – сумматор

В результате получаем структурную схему, показанную на рис. 1.3.

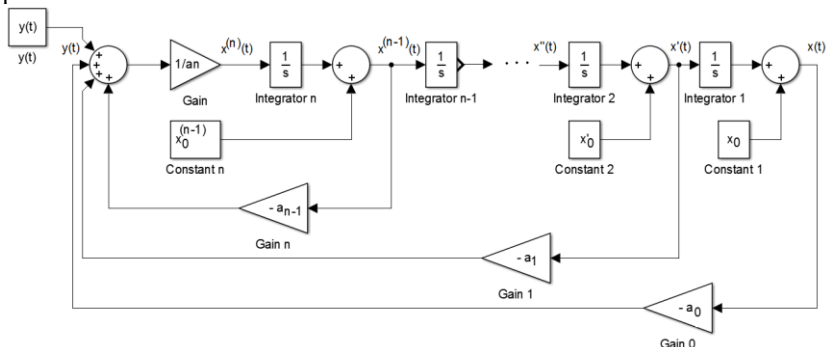


Рис. 1.3. Структурная схема решения дифференциального уравнения (1.3)

Решение дифференциального уравнения осуществляется любым выбранным численным методом (например, методом Эйлера или Рунге–Кутты). Решение фиксируется в виде графика изменения значений $x(t)$, который в Simulink фиксируется с помощью измерительного прибора



Для решения дифференциального уравнения (1.1) выражаем старшую производную в виде

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} = \frac{1}{m} \left(F(t) - r \frac{dx(t)}{dt} - kx(t) \right). \quad (1.5)$$

Структурная схема решения данного дифференциального уравнения, построенная в среде Simulink по приведенному выше алгоритму, показана на рис. 1.4. Результат решения дифференциального уравнения (1.1), полученного с помощью данной модели, представлен на рис. 1.5.

1.2. Экспериментальная часть

Задание:

- получить у преподавателя значения величин m (кг), F (Н), r (Нс/м), k (Н/м) дифференциального уравнения (1.1);
- в среде Simulink построить структурную схему решения дифференциального уравнения (1.1) (рис. 1.4);
- решить дифференциальное уравнение и получить осциллограммы процессов рис. 1.5 с двух измерительных приборов рис. 1.4.

Порядок выполнения работы

1. Придумайте значения параметров механического узла: m (кг), F (Н), r (Нс/м), k (Н/м).
2. В среде Simulink постройте структурную схему решения дифференциального уравнения (1.1) (рис. 1.4). В данной схеме необходимо предусмотреть наличие двух измерительных приборов, один из которых снимает зависимость $x(t)$, другой – зависимость $v(t)$.
3. Задайте параметры интегрирования в меню Simulation | Configuration paramtrs...
4. Запустите расчетный процесс и зафиксируйте на измерительных приборах Scope и Scope1 две кривые $x(t)$ рис. 1.5. Убедитесь в их идентичности.
5. Зафиксируйте на измерительном приборе Scope2 кривую $v(t)$ рис. 1.6.

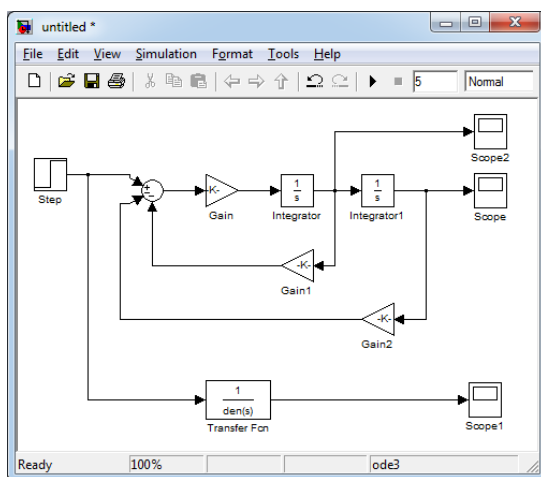


Рис. 1.4. Структурная схема решения дифференциального уравнения (1.1) в среде Simulink

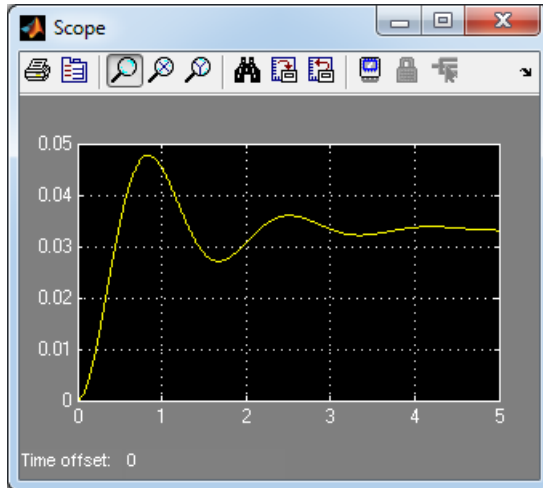


Рис. 1.5. Результат решения дифференциального уравнения (1.1) в среде Simulink: зависимость $x(t)$

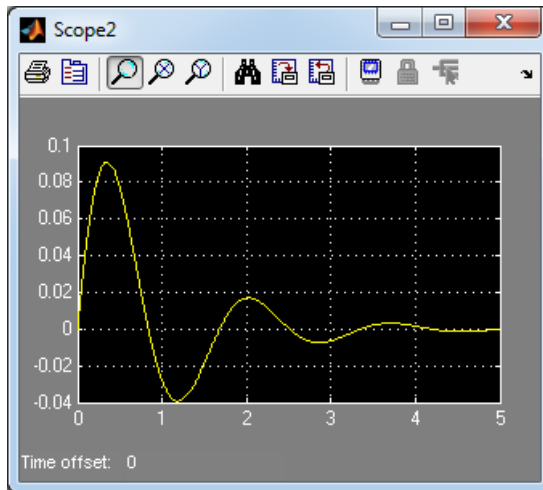


Рис. 1.6. Результат решения дифференциального уравнения (1.1) в среде Simulink: зависимость $v(t)$

6. В отчете приведите исходные данные, собранную вами в среде Simulink структурную схему рис. 1.4, а также кривые $v(t)$ и $x(t)$.

7. В выводе ответьте на вопросы:

- ✓ Что такое структурная схема решения обыкновенного дифференциального уравнения?

- ✓ Какие базовые элементы используются в работе при построении структурной схемы обыкновенного дифференциального уравнения?
- ✓ Что является решением обыкновенного дифференциального уравнения, получаемого с использованием структурной схемы?
- ✓ Где нужно поставить измерительное звено (Score) для получения кривой изменения во времени ускорения конца пружины?